



ÉQUILIBRE D'UN SOLIDE MOBILE AUTOUR D'UN AXE FIXE

Moments de forces – Couples – Applications

1. Bras de levier – moment d'une force

Le **bras de levier** d est la distance entre l'axe de rotation et la droite d'action de la force (segment perpendiculaire aux deux).

$$\mathcal{M}(\vec{F}) = \pm F \cdot d$$

+ si $\vec{F}$ fait tourner dans le sens positif choisi, – sinon. Une force parallèle à l'axe ou dont la ligne d'action coupe l'axe a un moment **nul**.

2. Théorème des moments

$$\text{À l'équilibre : } \sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \sum \mathcal{M}(\vec{F}_{ext}) = 0$$

3. Couple de forces

Système de deux forces parallèles, de sens contraires, de même intensité F , de lignes d'action distinctes séparées de d .

$$\mathcal{M}(\text{couple}) = F_1 d_1 + F_2 d_2 = F d \quad (\text{indépendant de la position de l'axe})$$

Couple de torsion (fil de diamètre d_{fil} , longueur L) : $\mathcal{M} = C\theta$, avec $C = k \frac{d_{fil}^4}{L}$ (C : constante de torsion, k : caractéristique du matériau).

4. Méthode de résolution

1) Système étudié – 2) Bilan des forces – 3) Axe de rotation et sens positif – 4) Moment de chaque force (signe) – 5) Appliquer $\sum \vec{F} = \vec{0}$ et $\sum \mathcal{M} = 0$.

5. Applications – formules clés

Dispositif	Relation	Effet
Poulie (sans frottement, rayon r)	$T = F$	Change la direction, pas l'intensité
Levier (OA, OB : bras)	$F \cdot OB = R \cdot OA$	$F = R \frac{OA}{OB}$ (avantage mécanique)
Treuil (rayon r , manivelle L)	$F \cdot L = T \cdot r$	$F = T \frac{r}{L}$

6. Exercice corrigé – le treuil

Énoncé : Un treuil mobile sans frottement est constitué d'un cylindre de poids $P_0 = 200$ N et de rayon $r = 10$ cm, et d'une manivelle de poids négligeable et de longueur $L = 40$ cm. Une charge exerce, à l'extrémité B de la corde, une force $T = 200$ N. Déterminer la force motrice F à appliquer perpendiculairement en A (bout de la manivelle) pour l'équilibre.

Correction : Système : ensemble (corde, treuil). Bilan des forces : $\vec{F}_0$ (poids, moment nul car appliquée sur l'axe), $\vec{F}$ en A , $\vec{T}$ en B , $\vec{R}_0$ (réaction de l'axe, moment nul).

$$\sum \mathcal{M} = 0 \Rightarrow F \cdot L - T \cdot r = 0 \Rightarrow F = T \cdot \frac{r}{L} = 200 \times \frac{0,10}{0,40} = 50 \text{ N}$$

Une force relativement faible ($F = 50$ N) permet d'équilibrer une force bien plus importante ($T = 200$ N) grâce au rapport des bras de levier $r/L = 1/4$.

7. Exercice corrigé – le levier

Énoncé : Un rocher exerce en A sur un levier une force résistante R d'intensité $R = 2700$ N, perpendiculaire au levier. On donne $OA = 0,1$ m et $OB = 0,9$ m (poids du levier négligeable).

1. Déterminer la force motrice F à appliquer orthogonalement en B pour maintenir l'équilibre.
2. En déduire la réaction R_0 de l'appui en O .

Correction :

1. Théorème des moments par rapport à O : $\mathcal{M}(\vec{R}) + \mathcal{M}(\vec{F}) = 0$, soit $R \cdot OA - F \cdot OB = 0$:

$$F = R \cdot \frac{OA}{OB} = 2700 \times \frac{0,1}{0,9} = 300 \text{ N}$$

La force motrice est bien plus faible que la force résistante, grâce au rapport de bras de levier OA/OB .

2. Immobilité de G : $\vec{F} + \vec{R} + \vec{R}_0 = \vec{0}$. Les trois forces étant colinéaires (même direction) :

$$R_0 = R - F = 2700 - 300 = 2400 \text{ N}$$

FIN DE LA FICHE